

二次根式

考点 1：二次根式的相关概念

一般地，我们把形如 $\sqrt{a}(a \geq 0)$ 的式子叫做二次根式，“ $\sqrt{\quad}$ ”称为二次根号。如

$\sqrt{3}, \sqrt{0.1}, \sqrt{\frac{2}{3}}$ 都是二次根式。

二次根式满足条件：

(1) 必须含有二次根号“ $\sqrt{\quad}$ ”

(2) 被开方数必须是非负数

【题型 1 二次根式的概念】

【典例 1】下列各式中，一定是二次根式的是（ ）

A. $\sqrt{-2}$

B. $\sqrt[3]{3}$

C. $\sqrt{a^2+1}$

D. $\sqrt{a-1}$

【答案】C

【分析】根据二次根式的定义：形如 $\sqrt{a}(a \geq 0)$ 的式子叫做二次根式，即可解答。

【详解】解：A、 $\sqrt{-2}$ 没有意义，故 A 不符合题意；

B、 $\sqrt[3]{3}$ 不是二次根式，故 B 不符合题意；

C、 $\sqrt{a^2+1}$ 是二次根式，故 C 符合题意；

D、当 $a \geq 1$ 时， $\sqrt{a-1}$ 是二次根式，当 $a < 1$ 时， $\sqrt{a-1}$ 没有意义，故 D 不符合题意；

故选 C。

【点睛】本题考查了二次根式的识别，熟练掌握二次根式的定义是解题的关键。

【变式 1-1】下列各式一定是二次根式的是（ ）

A. $\sqrt[3]{8}$

B. $\sqrt{a^2+4}$

C. $\sqrt{-3}$

D. $\sqrt{\frac{a}{b}}$

【答案】B

【分析】同时满足两个条件才是二次根式，第一：被开方数是非负数，第二：根指数是二。

【详解】解：A. $\sqrt[3]{8} = 2$ ，是三次根式，不是二次根式，故此选项不合题意；

B. $\sqrt{a^2+4}$ ，根据 a^2+1 一定大于 0，则 $\sqrt{a^2+4}$ 一定是二次根式，故此选项符合题意；

C. $\sqrt{-3}$ 无意义，故此选项不合题意；

D. $\sqrt{\frac{a}{b}}$, $\frac{a}{b}$ 的符号不确定, 故不一定是二次根式, 故此选项不合题意.

故选: B.

【点睛】本题主要考查二次根式的定义, 对二次根式的根指数和被开方数理解到位是解题的关键.

【变式 1-2】已知 n 是一个正整数, $\sqrt{108n}$ 是整数, 则 n 的最小值是_____.

【答案】3

【分析】直接化简二次根式, 再利用二次根式的性质得出答案.

【详解】解: $\because \sqrt{108n} = 6\sqrt{3n}$,

$\therefore n$ 的最小正整数值是: 3.

故答案为: 3.

【点睛】此题主要考查了二次根式的性质与定义, 正确化简二次根式是解题关键.

【变式 1-3】代数式 $\sqrt{n^2+4}$ 的最小值为_____.

【答案】2

【分析】根据二次根式成立的条件即可解答.

【详解】解: 根据题意可得 $n^2 \geq 0$,

$$\therefore n^2 + 4 \geq 4$$

$$\therefore \sqrt{n^2 + 4} \geq \sqrt{4} = 2,$$

$\therefore \sqrt{n^2 + 4}$ 的最小值为 2,

故答案为: 2.

【点睛】本题考查了二次根式成立的条件, 熟练掌握和运用二次根式成立的条件是解决本题的关键.

【题型 2 二次根式有意义的条件】

【典例 2】若式子 $\frac{\sqrt{x-1}}{x-2}$ 有意义, 则 x 的取值范围是 ()

A. $x > 1$

B. $x > 1$ 且 $x \neq 2$

C. $x \geq 1$ 且 $x \neq 2$

D. $x \neq 2$

【答案】C

【分析】本题考查分式和二次根式有意义的条件, 根据分母不为 0, 被开方数大于或等于 0, 解不等式即可.

【详解】解：依题意得： $x-1 \geq 0$ 且 $x-2 \neq 0$ ，

解得 $x \geq 1$ 且 $x \neq 2$ ，

故选 C.

【变式 2-1】式子 $\sqrt{x+2}$ 在实数范围内有意义，则 x 的取值范围是（ ）

A. $x < -2$

B. $x \leq -2$

C. $x > -2$

D. $x \geq -2$

【答案】D

【分析】本题考查了二次根式有意义的条件，根据二次根式的被开方数大于等于零，列式计算即可，熟练掌握二次根式有意义的条件是解此题的关键.

【详解】解：由题意得： $x+2 \geq 0$ ，

解得： $x \geq -2$ ，

故选：D.

【变式 2-2】下列实数 x 的取值能使代数式 $\frac{\sqrt{1-x}}{x}$ 有意义的是（ ）

A. $x = 0$

B. $x = 1$

C. $x = 2$

D. $x = 3$

【答案】B

【分析】本题考查了二次根式有意义的条件、分式有意义的条件，根据这些条件列出关于 x 的不等式组，求出 x 的取值范围即可.

【详解】解：根据题意： $\begin{cases} x \neq 0 \\ 1-x \geq 0 \end{cases}$ ，

解得： $\begin{cases} x \neq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$ ，

根据选项，只能取 $x = 1$

故选：B.

【变式 2-3】式子 $\frac{2}{\sqrt{2x-6}}$ 有意义的条件是（ ）

A. $x \neq 3$

B. $x > -3$

C. $x \geq 3$

D. $x > 3$

【答案】D

【分析】此题考查了分式有意义的条件和二次根式有意义的条件，根据分式有意义分母不为零和二次根式有意义被开方数为非负数即可求解，解题的关键是列出不等式并正确求解.

【详解】 $\because \frac{2}{\sqrt{2x-6}}$ 有意义，

$$\therefore \begin{cases} 2x-6 > 0 \\ 2x-6 \neq 0 \end{cases},$$

$$\therefore x > 3,$$

故选：D.

【题型 3 二次根式的非负性】

【典例 3】若 $\sqrt{a-2} + |3-b| = 0$ ，则 $3a+2b = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】12

【分析】根据二次根式和绝对值的非负性，两个非负数相加等于 0，则它们分别为 0 可得

$$\begin{cases} a-2=0 \\ 3-b=0 \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a=2 \\ b=3 \end{cases} \text{ 即可求得 } 3a+2b \text{ 的值.}$$

【详解】由题意得 $\begin{cases} a-2=0 \\ 3-b=0 \end{cases}$

$$\text{解得 } \begin{cases} a=2 \\ b=3 \end{cases}$$

$$\therefore 3a+2b=12$$

故答案为：12

【点睛】本题主要考查二次根式和绝对值的非负性，两个非负数相加等于 0，则它们分别为 0，初中阶段常用三个非负式，二次根式、绝对值和偶次幂.

【变式 3-1】已知 $|x-2| + (y-4)^2 = 0$ ，求 x^y 的值为_____.

【答案】16

【分析】非负性求出 x, y 的这值，再代入求值即可.

【详解】解： $\because |x-2| + (y-4)^2 = 0$,

$$\therefore x-2=0, y-4=0,$$

$$\therefore x=2, y=4,$$

$$\therefore x^y = 2^4 = 16;$$

故答案为：16.

【点睛】本题考查代数式求值，熟练掌握非负数的和为 0，每一个非负数均为 0，是解题的

关键.

【变式 3-2】已知 $|4+a|+(a-2b)^2=0$ ，则 $a+2b=$ _____

【答案】-8

【分析】绝对值是非负数，平方之后也是非负数，故分别为 0，便可找到答案.

【详解】解： $|4+a|+(a-2b)^2=0$

$$\therefore |4+a| \geq 0, (a-2b)^2 \geq 0$$

$$\therefore 4+a=0, a-2b=0$$

$$a=-4, b=-2$$

$$\therefore a+2b=-4-4=-8$$

【点睛】本题考查非负数的定义，两个非负数相加为 0，则分别为 0.

【变式 3-3】若有理数 x, y 满足 $|x+3|+|y-4|=0$ ，则 $x+y=$ _____.

【答案】1

【分析】根据非负数的性质“两个非负数相加，和为 0，这两个非负数的值都为 0”即可得到结果.

【详解】解： $\because |x+3|+|y-4|=0$ ，

$$\therefore x+3=0, y-4=0,$$

$$\therefore x=-3, y=4,$$

$$\therefore x+y=-3+4=1.$$

故答案为：1.

【点睛】本题考查绝对值的非负性，解题的关键是根据非负数的性质求出 x 和 y 的值.

基础知识

知识梳理 理清教材

考点 2：二次根式的性质

(1) 双重非负性 $\sqrt{a} \geq 0, a \geq 0$: (主要用于字母的求值)

(2) 回归性 $(\sqrt{a})^2 = a, (a \geq 0)$: (主要用于二次根式的计算)

(3) 转化性: $\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a(a \geq 0) \\ -a(a < 0) \end{cases}$

题型分类 深度剖析

【题型 4】 $(\sqrt{a})^2 = a, (a \geq 0)$

【典例 4】计算 $(\sqrt{2023})^2$ 的结果为_____.

【答案】2023

【分析】根据 $(\sqrt{a})^2 = a$ 即可得到答案.

【详解】解: $(\sqrt{2023})^2 = 2023$,

故答案为: 2023.

【点睛】本题考查了二次根式的性质与化简, 熟练掌握二次根式的性质是解题的关键.

【变式 4-1】化简: $(\sqrt{3})^2 =$ _____.

【答案】3

【分析】本题考查了二次根式的性质, 根据性质求解即可.

【详解】解: $(\sqrt{3})^2 = 3$.

故答案为: 3.

【变式 4-2】计算 $(-\sqrt{7})^2 =$ _____.

【答案】7

【分析】直接根据二次根式的性质求解即可得出结论.

【详解】解: $(-\sqrt{7})^2 = 7$,

故答案为: 7.

【点睛】本题主要考查了二次根式的性质, 正确掌握 $(\sqrt{a})^2 = a (a \geq 0)$ 是解答本题的关键.

【题型 5】 $\sqrt{a^2} = a (a \geq 0)$

【典例 5】若 $\sqrt{(3-b)^2} = 3-b$, 则 b 满足的条件是 ()

A. $b > 3$

B. $b < 3$

C. $b \geq 3$

D. $b \leq 3$

【答案】D

【分析】本题考查了二次根式的性质，根据二次根式的性质 $\sqrt{a^2} = \begin{cases} a, a > 0 \\ 0, a = 0 \\ -a, a < 0 \end{cases}$ ，即可得结果.

【详解】 $\because \sqrt{(3-b)^2} = 3-b$

$\therefore 3-b \geq 0$

$\therefore b \leq 3$

故选：D.

【变式 5-1】化简： $\sqrt{(2-\sqrt{3})^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $2-\sqrt{3} / -\sqrt{3}+2$

【分析】本题考查二次根式的性质与化简，掌握二次根式的性质是解题的关键.

【详解】解： $\sqrt{(2-\sqrt{3})^2} = |2-\sqrt{3}| = 2-\sqrt{3}$ ，

故答案为： $2-\sqrt{3}$.

【变式 5-2】计算： $\sqrt{6^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】6

【分析】根据二次根式的性质化简，即可求解.

【详解】解： $\sqrt{6^2} = \sqrt{36} = 6$.

故答案为：6

【点睛】本题主要考查了化简二次根式，熟练掌握二次根式的性质是解题的关键.

【题型 6】 $\sqrt{a^2} = -a$ ($a < 0$)

【典例 6】若 $3 < m < 4$ ，那么 $\sqrt{(3-m)^2} - \sqrt{(m-4)^2}$ 的结果是_____

【答案】 $2m-7 / -7+2m$

【分析】本题考查二次根式的性质，根据字母的取值范围，得到式子的符号，根据二次根式的非负性，进行化简计算即可.

【详解】解： $\because 3 < m < 4$ ，

$$\therefore 3-m < 0, m-4 < 0,$$

$$\therefore \sqrt{(3-m)^2} - \sqrt{(m-4)^2} = m-3-4+m = 2m-7;$$

故答案为： $2m-7$.

【变式 6-1】若等式 $\sqrt{(8-x)^2} = x-8$ 成立，则 x 的取值范围是_____.

【答案】 $x \geq 8$

【分析】直接利用二次根式的性质得出 $x-8$ 的取值范围即可得出答案.

【详解】解： $\because$ 等式 $\sqrt{(8-x)^2} = x-8$ 成立，

$$\therefore x-8 \geq 0,$$

解得： $x \geq 8$.

故答案为： $x \geq 8$.

【点睛】此题主要考查了二次根式的性质与化简，正确把握二次根式的性质是解题关键.

【变式 6-2】已知 $2 < a < 3$ ，则化简 $\sqrt{(a-\pi)^2} + |a-2|$ 的结果为 ()

A. $\pi-2$

B. $2a-\pi-2$

C. $\pi+2$

D. $2-\pi$

【答案】 A

【分析】根据 a 的范围判断出 $a-\pi$ 与 $a-2$ 的正负，利用二次根式的性质和绝对值的代数意义化简，计算即可得到结果.

【详解】解： $\because 2 < a < 3$,

$$\therefore a-\pi < 0, \quad a-2 > 0,$$

$$\therefore \sqrt{(a-\pi)^2} + |a-2|$$

$$= |a-\pi| + |a-2|$$

$$= -(a-\pi) + (a-2)$$

$$= -a + \pi + a - 2$$

$$= \pi - 2.$$

故选： A.

【点睛】此题考查了二次根式的性质、整式的加减、绝对值的代数意义等，熟练掌握运算法则是解本题的关键.

